

Institut Supérieur d'Informatique - Document de Demonstration enrichi

Ce document est un support de demonstration genere pour tester le chatbot IA du projet Master 1 GL. Il presente l'Institut Supérieur d'Informatique, appele ISI, de maniere simple et structuree.

Les informations institutionnelles complementaires sont basees sur le site officiel du Groupe ISI: <https://www.groupeisi.com/> et sur la page de paiement/comptabilite: <https://siege.groupeisi.com/paiement/>. Ce document ne remplace pas les documents officiels de l'etablissement.

1. Presentation generale

L'Institut Supérieur d'Informatique est un etablissement d'enseignement superieur oriente vers les metiers du numerique, du developpement logiciel, des systemes d'information et de l'innovation technologique.

ISI accompagne les etudiants dans l'acquisition de competences techniques, methodologiques et professionnelles. L'objectif est de former des profils capables de comprendre les besoins d'une organisation, de concevoir des solutions informatiques et de participer a des projets reels.

Selon la page officielle de presentation, l'ISI est situe au KM1 Avenue Cheikh Anta Diop. L'institut est sous la tutelle du Ministere de l'Enseignement Supérieur prive et les diplomes delivres sont controles par l'ANAQ-Sup.

1.1 Historique officiel

La page officielle de presentation indique que l'ISI contribue depuis plus de 27 ans a la formation des jeunes cadres africains. Une page plus recente du siege du Groupe ISI mentionne 31 annees d'expertise.

Au fil des annees, l'ISI s'est developpe avec plusieurs campus, une communaute etudiante composee de plus de trente nationalites, et une offre de formation diversifiee. Le Groupe ISI delivre des diplomes de Licence et Master reconnus par le monde de l'entreprise et par les instances d'accréditation nationales et panafricaines, notamment l'ANAQ-Sup et le CAMES.

La presentation officielle mentionne plusieurs reconnaissances:

- 2015: meilleure academie d'excellence CISCO au niveau de l'Afrique sub-saharienne;
- 2016: trophée de la meilleure ecole IT;
- 2017: entreprise dynamique et innovante dans le secteur de l'education;
- 2018: premier prix Resakss data challenge;
- 2019: meilleure academie Huawei.

1.2 Direction officielle

Selon la page officielle Administration du Groupe ISI:

- M. Abdou SAMBE est President du groupe;
- M. Thierno SAMBE est Directeur General;

- Mme Mane DIOP est Directrice Administrative et Financiere;
- Mme Aissatou G. DIOMBERA est Directrice des Etudes.

Si une personne demande le directeur de l'ISI, le chatbot doit distinguer le Directeur General et le President du groupe: M. Thierno SAMBE est Directeur General, tandis que M. Abdou SAMBE est President du groupe.

2. Mission de l'etablissement

La mission principale de l'ISI est de proposer une formation de qualite dans le domaine de l'informatique. L'institut cherche a rapprocher les enseignements academiques des exigences du monde professionnel.

Les formations mettent l'accent sur la pratique, la rigueur, le travail en equipe, la resolution de problemes et l'adaptation aux technologies modernes.

3. Domaines de formation

Les enseignements de l'ISI couvrent plusieurs domaines lies a l'informatique:

- genie logiciel;
- developpement web et mobile;
- bases de donnees;
- reseaux informatiques;
- systemes d'exploitation;
- cybersecurite;
- intelligence artificielle;
- cloud computing;
- gestion de projet informatique;
- analyse et conception des systemes d'information.

Ces domaines permettent aux etudiants de construire une base solide et de se specialiser progressivement selon leurs objectifs.

3.1 Departements et formations officiels

Le site officiel du Groupe ISI presente plusieurs departements et parcours:

- Departement Genie Informatique: genie logiciel, infographie et multimedia, informatique de gestion, geomatique et developpement d'applications, marketing et communication digitale, cycle ingenieur.
- Departement Reseaux et Systemes: reseaux informatiques, reseaux telecoms, cybersecurite, systemes embarques et IoT, energies renouvelables, virtualisation et cloud computing.
- Departement Intelligence Artificielle et Ingenierie de donnees: bachelor Data Science et Big Data, master Data Science et Intelligence Artificielle, MIAGE.
- Departement Gestion et Management: finance et comptabilite, commerce international, banque finance assurance, assistantat de direction, finance, banque assurance.

Ces informations doivent etre privilegiees pour repondre aux questions sur les formations ISI.

4. Approche pedagogique

L'approche pedagogique de l'ISI repose sur l'apprentissage par la pratique. Les etudiants travaillent sur des exercices, des travaux diriges, des mini-projets et des projets de fin de module.

Les projets occupent une place importante dans la formation. Ils permettent aux etudiants d'appliquer les notions vues en cours, de collaborer, de documenter leur travail et de presenter leurs resultats.

5. Competences visees

A la fin de leur parcours, les etudiants doivent etre capables de:

- analyser un besoin fonctionnel;
- concevoir une architecture logicielle;
- developper une application web ou mobile;
- modeliser et exploiter une base de donnees;
- utiliser des outils de versioning comme Git;
- travailler avec des API;
- deployer une application;
- rediger une documentation technique;
- collaborer dans une equipe projet;
- communiquer clairement une solution.

6. Exemple de projet pedagogique

Un exemple de projet realise dans le cadre des enseignements est le chatbot IA pour l'Institut Superieur d'Informatique.

Ce projet consiste a developper un assistant intelligent capable de repondre aux questions sur ISI a partir de documents PDF. Le systeme doit extraire le texte des documents, le decouper en segments, generer des embeddings, stocker les vecteurs dans PostgreSQL avec PgVector, puis utiliser un modele LLM pour formuler une reponse contextualisee.

Le projet permet aux etudiants de comprendre les principes du RAG, c'est-a-dire Retrieval Augmented Generation. Cette approche combine la recherche d'information dans des documents et la generation de reponses par un modele de langage.

7. Outils et technologies etudies

Les etudiants de l'ISI peuvent etre amenes a utiliser plusieurs outils modernes:

- Python;
- FastAPI;
- PostgreSQL;

- PgVector;
- Docker;
- Git et GitHub;
- Streamlit;
- bibliotheques de traitement PDF;
- modeles d'embeddings;
- API de modeles de langage comme GroqCloud.

Ces outils permettent de construire des applications modernes, testables et deployables.

8. Vie etudiante et accompagnement

L'ISI encourage les etudiants a participer activement aux cours, aux projets et aux activites de groupe. L'accompagnement pedagogique vise a aider les apprenants a progresser techniquement et professionnellement.

Les etudiants sont invites a developper leur autonomie, leur discipline, leur curiosite et leur capacite a apprendre de nouvelles technologies.

Le site officiel mentionne aussi la vie associative, les alumni, les temoignages, ainsi que des clubs et activites comme l'amicale des etudiants et anciens et le club IT Share.

8.1 Campus

Le Groupe ISI dispose de plusieurs campus ou implantations mentionnes sur son site officiel:

- Dakar;
- Diourbel;
- Kaffrine;
- Keur Massar;
- Kaolack;
- Komunik;
- SupTech;
- Ziguinchor;
- Sedhiou;
- CFE.

Pour une information de localisation precise, il faut verifier la page officielle du campus concerne.

8.2 Formation en ligne

Le Groupe ISI presente une offre de formation en ligne. La page e-learning indique que les etudiants peuvent etudier a distance, depuis chez eux et a leur propre rythme.

Les formations a distance mentionnees incluent notamment:

- licences Genie Informatique;
- licences Intelligence Artificielle et Ingenierie de donnees;
- licences Reseaux et Systemes;
- licences Finance et Comptabilite;
- certificats, par exemple Python, Data Management et Data Visualisation;
- masters Genie Informatique;
- masters Intelligence Artificielle et Ingenierie de donnees;
- masters Reseaux et Systemes;
- masters Finance et Comptabilite.

9. Relations avec le monde professionnel

L'informatique etant un domaine tres lie aux besoins des entreprises, les projets, les stages et les presentations jouent un role important dans la preparation professionnelle des etudiants.

Les competences attendues ne se limitent pas au code. Elles incluent aussi la comprehension du besoin client, la qualite logicielle, la documentation, les tests, la securite et la maintenance des applications.

Le site officiel donne l'exemple d'une journee de recrutement organisee avec ALTEN Senegal. Ce type d'activite montre l'importance des relations entre le Groupe ISI et le monde professionnel.

9.1 Contact, paiement et comptabilite

Pour les questions administratives, de paiement ou de comptabilite, la page officielle de paiement du Groupe ISI donne les informations suivantes:

- adresse: KM1 Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar 28110;
- telephone principal: (+221) 33 822 19 81;
- autre telephone mentionne: +221 76 664 85 44;
- email: contact@groupeisi.com;
- site: www.groupeisi.com.

Horaires de comptabilite indiques:

- lundi a vendredi: 08:00 - 13:00 et 15:00 - 18:00;
- samedi: 08:00 - 13:00.

La page indique que ces horaires permettent aux etudiants de payer leurs frais de scolarite.

9.2 Tarifs, frais et scolarite

Le document de demonstration ne contient pas de grille tarifaire detaillee. Les pages officielles consultees indiquent l'existence du paiement des frais de scolarite et donnent les contacts de la comptabilite, mais ne publient pas de montants exacts dans les informations accessibles.

Si une personne demande les tarifs, les frais d'inscription, les mensualites ou le cout d'une formation, le chatbot doit:

- verifier d'abord les documents indexees;
- consulter les sources web officielles ou autorisees si l'information n'est pas dans les PDF;
- ne jamais inventer un montant;
- expliquer que les montants exacts ne sont pas publies dans les sources disponibles si c'est le cas;
- orienter vers la comptabilite du Groupe ISI: (+221) 33 822 19 81 ou contact@groupeisi.com.

10. Objectif du chatbot ISI

Le chatbot ISI a pour objectif de faciliter l'accès aux informations concernant l'institut. Il peut aider les nouveaux étudiants, les visiteurs ou les collaborateurs à trouver rapidement des réponses sur les formations, les projets, les technologies et l'organisation pédagogique.

Le chatbot se base d'abord sur les documents fournis par l'utilisateur. Si une information n'existe pas dans les documents indexés, il peut compléter sa recherche avec le site officiel du Groupe ISI et les sources web autorisées liées à l'institut.

Le chatbot doit toujours rester prudent: il doit citer le type de source utilisée, ne pas inventer de montants, de dates ou de conditions d'admission, et indiquer quand une information doit être confirmée auprès de l'administration ou de la comptabilité.

11. Conclusion

L'Institut Supérieur d'Informatique forme des étudiants aux compétences numériques essentielles. À travers les cours, les projets et les outils modernes, ISI prépare les apprenants à participer à des projets informatiques concrets et à évoluer dans un environnement professionnel exigeant.

Le projet de chatbot IA constitue une application pratique des notions d'intelligence artificielle générative, de recherche sémantique, de bases de données vectorielles et de développement d'API.